

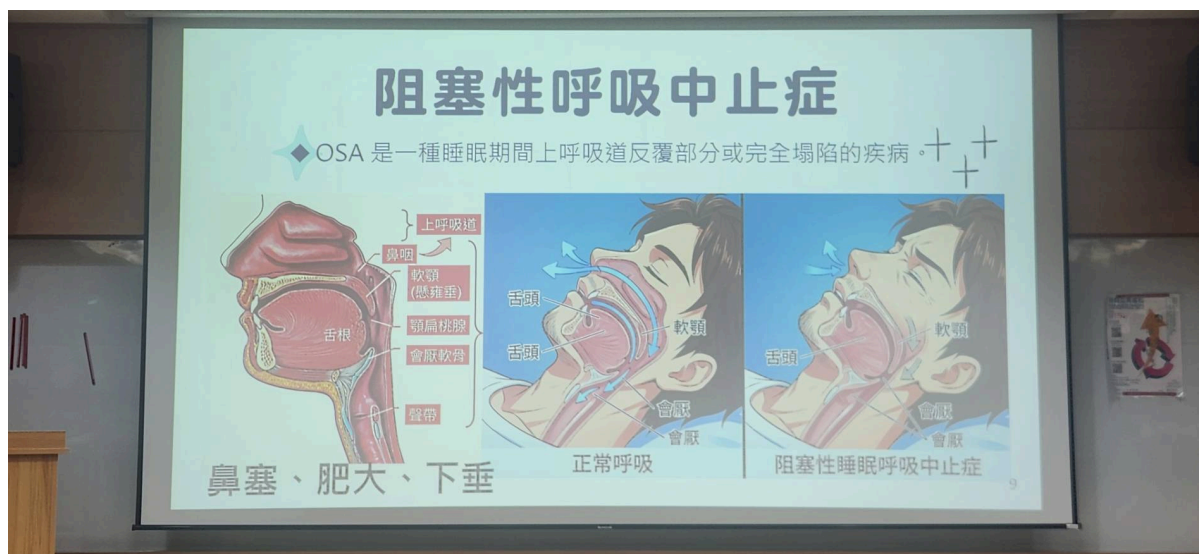
書報討論筆記 | 睡眠檢測

題目:AI影像科技在睡眠檢測的應用

講者:呂全斌

日期:2026/05/26

1. 由睡眠的打呼切入，介紹osa，並且介紹了大量的特徵。

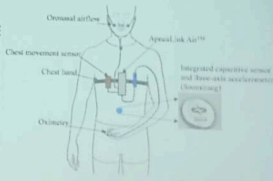


2. **傳統 vs 新式檢測**：PSG 很準但門檻高，居家/非接觸式方案的價值在「先篩檢、再確診」。

++ 多相睡眠生理檢查 Polysomnography (PSG)



- OSA目前最常見的診斷方式為睡眠多項生理監測儀 (PSG) (黃金標準, 第一階)。睡眠檢查時間大約6至8小時, 但需在睡眠中心睡一晚
- 正常: 呼吸中止次數 $AHI < 5$ /每小時
- 輕度: 呼吸中止次數 $AHI > 5-15$ /每小時
- 中度: 呼吸中止次數 $AHI > 15-30$ /每小時
- 重度: 呼吸中止次數 $AHI > 30$ /每小時



<https://www.youtube.com/watch?v=5XZg-Z4tpo>

21

3. 藉由打呼聲的特徵來判斷有沒有osa

++ 阻塞性呼吸中止症 (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)

阻塞型睡眠呼吸中止症通常具備以下特徵：

- ◆ 規律的打呼聲突然中斷：這是因為氣道已經完全被堵塞，此時雖然胸腔有起伏，但沒有任何空氣進出（寂靜期）。
- ◆ 窒息的喘氣聲（Gaspings/Choking）：當血液含氧量過低，大腦會將患者驚醒，此時氣道重新短暫打開，會發出很大一聲「夠！」的猛烈吸氣或哽噎聲。
- ◆ 身體躁動：伴隨喘氣，患者常會出現翻身或肢體抽動。



大約20秒時，病患停止呼吸近30秒！

聲音檔案來自於 Do You Have Sleep Apnea? Here's How to Tell <https://www.youtube.com/watch?v=5BgG8bKSTxM&ts=24s>
Listen to a normal snore versus a sleep apnea snore <https://www.youtube.com/watch?v=The5Abtmees4>

7

4. 各種評估方法優劣，目前人工方式最佳的為DISE。

++ OSAS 各評估方法比較表

方法	動態觀察	睡眠狀態	輻射	軟組織解析	臨床用途
理學檢查	×	×	×	低	初步篩檢
內視鏡	部分	×	×	中	門診評估
頭影測量	×	×	少量	低	骨架分析
透視攝影	✓	部分	✓	中	動態功能
CT電腦斷層掃描	部分/✓	部分	✓	高	解剖分析
MRI核磁共振	部分/✓	部分	×	最佳	軟組織分析
DISE	✓	✓	×	中	手術規劃最佳

19

5. 藉由dise結合AI進一步提高準確率

++ 電腦視覺實現藥物誘導睡眠內視鏡的客觀量化

- 精確度大幅提升：傳統的自動化評分方法只能將阻塞分為三個等級，本研究開發的系統能夠深入分析藥物誘導睡眠內視鏡（DISE）影像，將氣道塌陷的百分比計算精確度提升至 0.1%，能為外科醫師提供更準確的阻塞比率與持續時間。
- 技術整合與高運算效能：該系統整合了 CNN 模型與區域拼圖演算法（RPA）。CNN 在定位單一會厭軟骨物件上表現出高準確率（F1-score 達 91%），而 RPA 則能準確合併出會厭軟骨區域（EP-region）與氣道視野區域（AE-region），同時，系統的運算效率極高，單張影像的平均計算時間僅需 0.71 秒。
- 具備高度臨床實用價值：透過實驗驗證，該系統所計算出的連續性阻塞數據與臨床醫師的診斷結果高度一致，證明了此影像分析方法的有效性。此跨平台的網頁系統能有效協助醫師獲得精確的會厭阻塞率，從而為病患制定最佳的治療計畫。

35

6. 系統優點:

電腦視覺實現藥物誘導睡眠內視鏡的客觀量化

	傳統 DISE 人工評估	AI 區域拼圖系統 (RPA)
資料顆粒度	粗糙的 3 個等級	高達 0.1% 的連續性精準度
自動化程度	醫師耗時肉眼判讀	系統全自動逐格運算
數據型態	靜態、斷片式的印象	動態的時間序列 (Time-Series) 曲線
工作流程	依賴主觀經驗	客觀、標準化的跨平台圖表輸出



27